高校1年　HS-PHYB-U02　仕事とエネルギー

授業プリント 仕事とエネルギー　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

物体の運動とエネルギー｜仕事と仕事率・運動エネルギー・力学的エネルギー保存・熱

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHYB-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動の表し方と運動の法則：運動の法則 HS-PHYB-U01
- 運動とエネルギー：仕事 JH-SCI-G3-U03

授業前の確認

- 等加速度直線運動の式 $v^2 - {v_0}^2 = 2ax$ と運動方程式 $ma = F$ を使える。
- 中学校で学んだ「仕事＝力の大きさ×力の向きに動いた距離」と位置エネルギー・運動エネルギーの考え方を説明できる。
- 三角比 $\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$ などの値を使える。

発展・応用への接続

- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：力学的エネルギーと運動量 HS-PHY-U01
- 熱力学：熱力学 HS-PHY-U02

この授業の目標

1. 仕事 $W = Fx\cos\theta$ と仕事率 $P = \dfrac{W}{t}$ を定義どおりに計算し、力が仕事をする・しないを判断できる。
2. 運動方程式から「仕事と運動エネルギーの関係」を導き、力学的エネルギー保存の法則を成り立つ条件とともに使える。
3. 熱量 $Q = mc\Delta T$・熱量の保存・熱力学第一法則 $\Delta U = Q + W$ を用いて、熱と仕事のやりとりを説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：同じ高さまで運ぶ仕事	5分	階段とエレベーター、斜面と真上への持ち上げで「仕事は同じか」を問う
仕事と仕事率	15分	$W = Fx\cos\theta$ の定義、仕事が 0・負になる場合、仕事率と $P = Fv$
仕事と運動エネルギー	15分	運動方程式から $\dfrac{1}{2}mv^2 - \dfrac{1}{2}m{v_0}^2 = W$ を導出し、例題で使う
位置エネルギーと保存則	25分	重力・弾性力の位置エネルギー、保存力、力学的エネルギー保存の条件と例題
摩擦と熱	10分	摩擦があると力学的エネルギーが減り、その分が熱になることを確認
熱と温度・熱力学第一法則	20分	絶対温度、$Q = mc\Delta T$、熱量の保存、$\Delta U = Q + W$ と熱効率
まとめ	10分	エネルギーの移り変わりを板書で整理し、問題プリントの課題を指示

導入 エネルギーは「仕事をする能力」

重い荷物を2階へ運ぶとき、階段でもエレベーターでも、荷物が得る「高さによるエネルギー」は同じである。物理では、力が物体を動かしたときに「仕事」をしたといい、仕事をする能力を「エネルギー」とよぶ。この単元では、仕事を正確に定義し、エネルギーが姿を変えながら保存されるようすを調べる。

- 力学的エネルギー（運動エネルギー＋位置エネルギー）は、条件がそろえば一定に保たれる。
- 摩擦がはたらくと力学的エネルギーは減るが、減った分は熱（内部エネルギー）になり、エネルギー全体は保存される。

口頭で解説すべきポイント

- 中学校の「仕事の原理」（道具を使っても仕事は得をしない）を想起させ、高校では力の向きと移動の向きがずれた場合まで扱うことを予告する。
  発問：斜面を使って荷物を持ち上げると、真上に持ち上げるより仕事は小さくなるか。
  予想される反応：力は小さくてすむが、動かす距離が長くなるので仕事は同じ。
  タイミング：授業の冒頭

定義 仕事と仕事率

物体に一定の力 F〔N〕がはたらき、物体が距離 x〔m〕だけ移動したとする。力の向きと移動の向きのなす角を θ とするとき、力が物体にした仕事 W〔J〕を次のように定める。また、単位時間あたりにする仕事を仕事率 P〔W〕という。

$$W = Fx\cos\theta, \qquad P = \frac{W}{t} = Fv$$

使える条件・注意

- $1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N\cdot m}$、$1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s}$。
- $\theta = 90^\circ$（力が移動の向きに垂直）のとき $W = 0$。垂直抗力や糸の張力（円運動）が例。
- $90^\circ < \theta \leqq 180^\circ$ のとき $W < 0$（負の仕事）。動摩擦力は運動を妨げる向きにはたらくので負の仕事をする。
- $P = Fv$ は、力の向きに一定の速さ v で動かすときに使える。

口頭で解説すべきポイント

- $F\cos\theta$ は「力の、移動の向きの成分」であることを、力の分解の図で示す。
  発問：力を移動の向きとそれに垂直な向きに分解すると、仕事をするのはどちらの成分か。
  予想される反応：移動の向きの成分だけ。
- 「重い物を持って水平に歩くとき、手が物体にする仕事は 0」という例で、日常語の「仕事」との違いを確認する。
  注意：「力を加えて疲れた＝仕事をした」と考える生徒が多い。

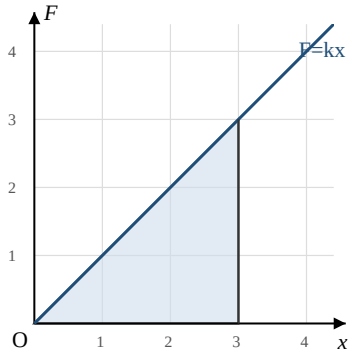
定義 運動エネルギーと位置エネルギー

質量 m〔kg〕の物体が速さ v〔m/s〕で運動しているとき、運動エネルギー K をもつ。基準面からの高さ h〔m〕にある物体は重力による位置エネルギー、ばね定数 k〔N/m〕のばねが x〔m〕伸び縮みしているときは弾性力による位置エネルギーをもつ。

$$K = \frac{1}{2}mv^2, \qquad U_{\text{重力}} = mgh, \qquad U_{\text{弾性}} = \frac{1}{2}kx^2$$

使える条件・注意

- 重力による位置エネルギーは基準面のとり方で値が変わる。基準面より下では $h<0$ で負になる。
- 位置エネルギーが定義できる力（重力・弾性力など）を保存力という。保存力のする仕事は途中の経路によらない。
- 弾性力による位置エネルギーの x は、自然の長さからの伸び（縮み）である。



力が変化するときの仕事は F–x グラフの面積で求める

口頭で解説すべきポイント

- 弾性力による位置エネルギー $\frac{1}{2}kx^2$ は、F–x グラフの三角形の面積として求めることを示す。$W=Fx$ がそのまま使えない理由（力が一定でない）も確認する。
  発問：ばねを x まで伸ばす間、引く力は一定か。
  予想される反応：伸びに比例して大きくなるので一定ではない。

導出 仕事と運動エネルギーの関係

この関係を用いると、加速度や時間を求めなくても、仕事から速さの変化が直接わかる。力が運動を妨げる向きなら $W<0$ で、運動エネルギーは減る。

導出

1. 質量 m の物体に、運動の向きに一定の力 F（合力）がはたらき、距離 x 進む間に速さが v_0 から v になったとする。
2. 運動方程式 $ma=F$ より加速度は $a=\dfrac{F}{m}$（一定）。等加速度直線運動の式 $v^2-{v_0}^2=2ax$ に代入する。
3. ${v}^2-{v_0}^2=\dfrac{2Fx}{m}$。両辺に $\dfrac{m}{2}$ をかけると $\dfrac{1}{2}mv^2-\dfrac{1}{2}m{v_0}^2=Fx=W$。
4. すなわち「運動エネルギーの変化＝物体がされた仕事（合力の仕事の和）」が成り立つ。

口頭で解説すべきポイント

- 前単元の等加速度運動の式から1行で導けることを強調し、「エネルギーの式は運動方程式から作られた道具」であると位置づける。
  タイミング：導出の直後

定理・公式　力学的エネルギー保存の法則

$$\frac{1}{2}mv^2 + U = \text{一定} \qquad \left(\frac{1}{2}m{v_{\mathrm{A}}}^2 + U_{\mathrm{A}} = \frac{1}{2}m{v_{\mathrm{B}}}^2 + U_{\mathrm{B}}\right)$$

使える条件・注意

- 物体に仕事をする力が保存力（重力・弾性力）だけのとき成り立つ。
- 垂直抗力のように移動の向きに垂直な力は仕事をしないので、はたらいていてもよい。
- 動摩擦力・空気抵抗などが仕事をすると成り立たない。そのときは $E_{\mathrm{B}} - E_{\mathrm{A}} = W_{\text{保存力以外}}$ を使う。

証明

1. 重力だけが仕事をする場合を考える。高さ h_{A} から h_{B} まで移動する間に重力がする仕事は $mg(h_{\mathrm{A}} - h_{\mathrm{B}})$（経路によらない）。
2. 仕事と運動エネルギーの関係より $\dfrac{1}{2}m{v_{\mathrm{B}}}^2 - \dfrac{1}{2}m{v_{\mathrm{A}}}^2 = mgh_{\mathrm{A}} - mgh_{\mathrm{B}}$。
3. 移項すると $\dfrac{1}{2}m{v_{\mathrm{A}}}^2 + mgh_{\mathrm{A}} = \dfrac{1}{2}m{v_{\mathrm{B}}}^2 + mgh_{\mathrm{B}}$ となり、力学的エネルギーは一定。

口頭で解説すべきポイント

- 「保存の条件を確かめてから式を書く」手順を徹底させる。摩擦のある面や空気抵抗がある問題では、まず条件を確認させる。
  発問：なめらかな曲面を滑り降りるとき、垂直抗力がはたらいているのに保存則を使ってよいのはなぜか。
  予想される反応：垂直抗力は移動の向きに垂直で仕事をしないから。
  注意：「なめらか」「粗い」という語句が条件を示していることに気づかない生徒が多い。

定義　熱と温度・熱力学第一法則

物体をつくる粒子は熱運動をしており、その運動の激しさを表すのが温度である。粒子の熱運動のエネルギーなどの総和を内部エネルギーといい、温度差によって移動するエネルギーを熱（熱量）という。

$$T = t + 273, \qquad Q = mc\,\Delta T = C\,\Delta T, \qquad \Delta U = Q + W$$

使える条件・注意

- T〔K〕は絶対温度、t〔℃〕はセルシウス温度。温度差は K でも ℃ でも同じ値になる。
- c〔J/(g·K)〕は比熱、$C = mc$〔J/K〕は熱容量。水の比熱は約 $4.2\,\mathrm{J/(g\cdot K)}$。
- 外部と熱のやりとりだけがあるとき、高温の物体が失った熱量＝低温の物体が得た熱量（熱量の保存）。
- 熱力学第一法則の Q は物体が吸収した熱量、W は物体が外部からされた仕事。熱機関の熱効率は $e = \dfrac{W'}{Q_{\mathrm{in}}}$（$W'$ は外部にした仕事）で、$e < 1$ である。

口頭で解説すべきポイント

- 熱力学第一法則の W の符号（された仕事を正）を、気体を押し縮める・気体が膨張する図で確認する。
  注意：教科書によって「した仕事」で書く形もあるので、どちらの立場かを必ず言葉で確認させる。

例題 例題1　仕事と運動エネルギー

なめらかな水平面上で、速さ $2.0\,\mathrm{m/s}$ で運動している質量 $4.0\,\mathrm{kg}$ の物体に、運動の向きに $6.0\,\mathrm{N}$ の一定の力を加え続けた。物体が $4.0\,\mathrm{m}$ 進んだときの速さを求めよ。

思考の糸口：時間を問われていない → 運動方程式を経由せず「運動エネルギーの変化＝仕事」を使う。

1. 力がした仕事は $W = 6.0 \times 4.0 = 24\,\mathrm{J}$。
2. はじめの運動エネルギーは $\dfrac{1}{2} \times 4.0 \times 2.0^2 = 8.0\,\mathrm{J}$。
3. $\dfrac{1}{2} \times 4.0 \times v^2 = 8.0 + 24 = 32$ より $v^2 = 16$、$v = 4.0\,\mathrm{m/s}$。

答　$4.0\,\mathrm{m/s}$

口頭で解説すべきポイント

- 同じ問題を $a = \dfrac{F}{m}$、$v^2 - {v_0}^2 = 2ax$ でも解かせ、結果が一致することを確認させる。

例題 例題2　力学的エネルギー保存

高さ $10\,\mathrm{m}$ の位置から、小球を初速 0 で落とした。地面からの高さが $5.0\,\mathrm{m}$ の点を通過するときの速さを求めよ。空気抵抗は無視し、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

思考の糸口：質量 m は両辺で約分できるので、与えられていなくても解ける。

1. 空気抵抗を無視するので、仕事をするのは重力だけ → 力学的エネルギーは保存される。
2. 地面を基準面にとると $m \times 9.8 \times 10 = \dfrac{1}{2}mv^2 + m \times 9.8 \times 5.0$。
3. $v^2 = 2 \times 9.8 \times 5.0 = 98$ より $v = \sqrt{98} = 7\sqrt{2} \fallingdotseq 9.9\,\mathrm{m/s}$。

答　約 $9.9\,\mathrm{m/s}$

よくある誤り	正しい考え方
落下した距離ではなく通過点の高さ $5.0\,\mathrm{m}$ をそのまま $\sqrt{2gh}$ に入れればよいと考える	速さを決めるのは「落下した高さの差」。今回はたまたま差も $5.0\,\mathrm{m}$ だが、高さの差を必ず確認する

例題 例題3　熱量の保存

$80\,℃$ の水 $100\,\mathrm{g}$ と $20\,℃$ の水 $200\,\mathrm{g}$ を混ぜた。熱は外部に逃げないものとして、全体の温度を求めよ。

思考の糸口：失った熱量＝得た熱量。温度差は必ず「高い方−低い方」で正にとる。

1. 混ぜたあとの温度を t〔℃〕とする。高温の水が失った熱量は $100 \times 4.2 \times (80 - t)$。
2. 低温の水が得た熱量は $200 \times 4.2 \times (t - 20)$。
3. 熱量の保存より $100(80 - t) = 200(t - 20)$、$300t = 12000$、$t = 40\,℃$。

答　$40\,℃$

板書案 板書案

① 仕事・仕事率	② エネルギーと保存則	③ 熱
$W = Fx\cos\theta$〔J〕	$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0{}^2 = W$	$T = t + 273$
$\theta = 90^\circ \to W = 0$	mgh、$\frac{1}{2}kx^2$（基準に注意）	$Q = mc\Delta T$、$C = mc$
動摩擦力 $\to W < 0$	保存力だけが仕事 $\to K + U =$ 一定	失った熱量＝得た熱量
$P = \frac{W}{t} = Fv$〔W〕	摩擦あり $\to E_{後} - E_{前} = W_{摩擦}$	$\Delta U = Q + W$（された仕事）
		$e = \frac{W'}{Q_{in}} < 1$

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
力を加えていれば必ず仕事をしている	移動の向きの力の成分がなければ仕事は0（例：垂直抗力、水平に運ぶときの持ち上げる力）
速さが2倍になると運動エネルギーも2倍になる	$K = \frac{1}{2}mv^2$ なので4倍になる
摩擦があっても力学的エネルギー保存の式が使える	動摩擦力が仕事をすると力学的エネルギーは減る。減少分＝動摩擦力がした仕事の大きさ

口頭で解説すべきポイント

- 仕事の計算では、まず「どの力の仕事か」を言葉で特定させる。合力の仕事・各力の仕事の区別がつかないと、仕事と運動エネルギーの関係で誤る。
  発問：斜面を滑り降りる物体にはたらく力のうち、仕事をしないのはどれか。
  予想される反応：垂直抗力。
- 力学的エネルギー保存の式を書く前に、基準面と「はじめ」「あと」の2つの状態を図に書き込ませる。
  タイミング：例題2の前
- 摩擦で失われた力学的エネルギーが熱になることを、手をこすり合わせる体験と結びつけ、熱をエネルギーの一形態として理解させる。
- 熱量の計算では、質量の単位（g と kg）と比熱の単位をそろえることを毎回確認させる。
  注意：比熱が J/(g·K) なのに質量を kg のまま代入する誤りが多い。

まとめ まとめ

- 仕事は $W = Fx\cos\theta$。移動の向きに垂直な力は仕事をせず、運動を妨げる力は負の仕事をする。
- 運動エネルギーの変化は、物体がされた仕事に等しい。保存力だけが仕事をするとき、力学的エネルギーは一定に保たれる。
- 摩擦などで失われた力学的エネルギーは熱になる。熱量は $Q = mc\Delta T$、熱と仕事を合わせたエネルギーの収支は $\Delta U = Q + W$。

確認 確認問題

1. $10\,\mathrm{N}$ の力を移動の向きと 60° の向きに加えて $3.0\,\mathrm{m}$ 動かした。仕事は？
   → $10 \times 3.0 \times \frac{1}{2} = 15\,\mathrm{J}$

2. 質量 2.0 kg、速さ 5.0 m/s の物体の運動エネルギーは？
   → 25 J
3. 27 ℃ は絶対温度で何 K か。
   → 300 K
4. 力学的エネルギー保存の法則が成り立つ条件は？
   → 保存力（重力・弾性力）以外の力が仕事をしないこと

HS-PHYB-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））